

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Objetivos y métricas definidas en el documento de lanzamiento:	3
1.1 Nivel de equipo	4
Objetivo 1: Entregar el MVP de DashKPI con módulos núcleo	4
Objetivo 2: Asegurar calidad y desempeño del sistema	5
1.2 A Nivel de Integrantes del Equipo	6
Objetivo 1: Cumplir asignaciones y colaborar activamente	6
Objetivo 2: Mantener calidad en aportes técnicos y documentales	7
1.3 A Nivel de Rol	8
Líder de Equipo – Leidy Sofía Giraldo	8
Líder de Planeación – Santiago Andrés Herrada	9
Líder de Procesos/Calidad – Juan Esteban Prieto	10
Líder de Desarrollo – Kerlon Andrey Sánchez	11
Líder de Soporte – Nicolás Fernando Cubillos	11
Líder de Arquitectura – Matías Esteban Marín	12
1.4 Resumen Global de Cumplimiento	13
2 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TAREAS SEMANALES	14
2.1.1 Fase de Lanzamiento / Iniciación	15
2.1.2 Fase de Estrategia	16
2.1.3 Fase de Requerimientos	17
2.1.4 Fase de Planeación	18
2.1.5 Fase de Arquitectura y Diseño Detallado	19
2.1.6 Fase de Implementación	20
2.1.7 Fase de Pruebas	21
2.1.8 Fase de Postmortem	22
Conclusión general	24
Análisis por responsable	24
Conclusión final	25

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Puntos Fuertes: Ejecución y Cumplimiento.....	32
Áreas Críticas: Estimación y Gestión del Alcance.....	33
Plan de calidad.....	34
1. Porcentaje libre de defectos (Documentos, LOC).....	34
Objetivo.....	34
Metodología.....	34
Resultados.....	35
Conclusión.....	36
2. Comparación de Tiempos.....	37
Objetivo.....	37
Metodología.....	37
Resultados.....	38
Conclusión.....	39
3. Gestión de Defectos.....	40
Objetivo.....	40
Metodología.....	40
Resultados.....	41
Conclusión.....	41
4. Propuesta de Mejora.....	42
5. Conclusión General.....	43
Otras.....	46
4.1 Propósito de los Documentos Elaborados.....	46
4.2 Control y Manejo de Versionamiento de Elementos de Configuración.....	49
4.3 Requerimientos Implementados vs. Planeados.....	52
4.4 Análisis de Resultados.....	54
DOFA.....	56

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Objetivos y métricas definidas en el documento de lanzamiento:

Esta sección define los objetivos estratégicos, técnicos y operativos que orientan la ejecución del proyecto, así como las métricas asociadas para medir su grado de cumplimiento.

Los objetivos establecen los resultados esperados tanto a nivel de equipo, como de cada integrante y rol, mientras que las métricas permiten cuantificar el avance, desempeño y calidad del producto final, garantizando la trazabilidad entre la planificación y los resultados obtenidos.

1.1 Nivel de equipo

Objetivo 1: Entregar el MVP de DashKPI con módulos núcleo

El objetivo consistió en implementar un producto mínimo viable (MVP) completamente funcional, con los módulos esenciales definidos desde la fase de inicio: autenticación de usuarios, gestión de proyectos y tareas, visualización de KPIs, panel de control (dashboard) y generación de reportes.

El desarrollo se realizó en un entorno controlado con seguimiento semanal, priorizando las funcionalidades must-have y garantizando la integración entre los componentes frontend y backend.

Métricas y Resultados:

Métrica	Criterio	Valor Planificado	Valor Obtenido	Cumplimiento	Análisis
---------	----------	-------------------	----------------	--------------	----------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

% de historias <i>must-have</i> completadas	(Completadas / Planificadas) × 100	100 %	96 %	Cumplido	Se completó el 96 % de las historias funcionales planificadas. Los módulos principales fueron entregados de acuerdo con el alcance, quedando pendientes optimizaciones visuales no críticas.
Variación del cronograma	$\Delta \leq 10 \%$	$\leq 10 \%$	7 %	Cumplido	El plan de desarrollo se mantuvo estable. Hubo una ligera extensión del cronograma en las pruebas de integración, sin afectar la fecha de cierre del hito principal.

Interpretación:

El equipo logró mantener un control efectivo sobre el alcance y los tiempos, entregando el MVP dentro del margen de planificación con un cumplimiento global del 96.5 %, demostrando buena gestión de tareas y comunicación entre líderes técnicos.

Objetivo 2: Asegurar calidad y desempeño del sistema

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Este objetivo tuvo como propósito garantizar que el producto desarrollado cumpliera con los criterios de rendimiento y calidad establecidos. Se priorizó la estabilidad del sistema, la correcta ejecución de los casos de prueba, la velocidad de respuesta del dashboard y la fiabilidad del backend desarrollado en Django con base de datos Azure.

Métricas y Resultados:

Métrica	Valor Planificado	Valor Obtenido	Cumplimiento	Análisis
Casos de prueba aprobados	$\geq 90 \%$	94 %	Cumplido	La cobertura de pruebas fue alta, evidenciando que los módulos más críticos (login, dashboard, reportes) funcionaron correctamente. Solo se identificaron defectos leves de presentación.
Tiempo <i>p95</i> de respuesta del dashboard	$\leq 2 \text{ s}$	1.8 s	Cumplido	Las mediciones de rendimiento realizadas con Postman y el inspector de red en el navegador demostraron un tiempo promedio estable y una carga rápida del dashboard principal.

Interpretación:

El desempeño técnico alcanzado demuestra un control adecuado del rendimiento de la aplicación, cumpliendo con los parámetros de experiencia de usuario y eficiencia definidos en el plan de calidad.

1.2 A Nivel de Integrantes del Equipo

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Objetivo 1: Cumplir asignaciones y colaborar activamente

Este objetivo evaluó la responsabilidad individual y la colaboración colectiva durante las 9 semanas de ejecución. Cada miembro debía cumplir con las tareas asignadas, participar en reuniones semanales, contribuir con código o documentación y mantener comunicación constante por los medios oficiales del proyecto (Microsoft Teams, Discord y GitHub).

Métricas y Resultados:

Métrica	Valor Planificado	Valor Obtenido	Cumplimiento	Análisis
Tareas entregadas a tiempo	$\geq 95 \%$	94 %	Cumplido	El equipo mantuvo entregas constantes en GitHub Projects, con algunos retrasos justificados por revisión de código.
Asistencia y comunicación activa	$\geq 90 \%$	97 %	Cumplido	La participación en reuniones y la disponibilidad diaria fueron sobresalientes, garantizando la trazabilidad de decisiones.

Interpretación:

El nivel de colaboración fue alto, reflejando compromiso y disciplina. El cumplimiento global alcanzado fue del 95.5 %, evidenciando cohesión y sincronización en las entregas grupales.

Objetivo 2: Mantener calidad en aportes técnicos y documentales

Se buscó que todos los entregables (código, reportes, documentación técnica y actas) cumplieran con los lineamientos de formato, estándares de calidad y coherencia técnica definidos por el líder de procesos y calidad.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Métricas y Resultados:

Métrica	Valor Planificado	Valor Obtenido	Cumplimiento	Análisis
Revisiones aprobadas sin cambios críticos	$\geq 90 \%$	92 %	✓ Cumplido	Los <i>pull requests</i> fueron revisados con criterio técnico y aprobados sin observaciones mayores en su mayoría.
Aportes por iteración (PRs/docs)	≥ 1 por iteración	96 %	✓ Cumplido	Cada integrante realizó al menos una contribución significativa por sprint, entre código y documentación.

Interpretación:

El equipo mantuvo una producción técnica constante y ordenada, alcanzando un cumplimiento global del 94 %, indicador de calidad en los entregables y madurez en la gestión de repositorios.

1.3 A Nivel de Rol

Líder de Equipo – Leidy Sofía Giraldo

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Responsable de coordinar las actividades del grupo, garantizar la comunicación efectiva entre los roles, supervisar los cronogramas y gestionar bloqueos. Mantuvo seguimiento diario sobre avances y promovió la resolución colaborativa de problemas.

Métrica	Planificado	Obtenido	Cumplimiento	Análisis
Hitos cumplidos en fecha	$\geq 90 \%$	97 %	Cumplido	Se lograron todos los hitos planificados dentro del cronograma.
Resolución de bloqueos	$\leq 24 \text{ h}$	19 h promedio	Cumplido	Los bloqueos técnicos y de comunicación fueron atendidos rápidamente.
Satisfacción del equipo	$\geq 85 \%$	98 %	Cumplido	El liderazgo fomenta cohesión, claridad y compromiso en todo el grupo.

Promedio: 97 % → Desempeño sobresaliente.

Líder de Planeación – Santiago Andrés Herrada

Encargado de mantener actualizado el cronograma, organizar el backlog y asegurar la correcta priorización de historias. Se destacó por el control semanal del progreso y la trazabilidad de tareas en GitHub Projects.

Métrica	Planificado	Obtenido	Cumplimiento	Análisis
---------	-------------	----------	--------------	----------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Actualización del plan	1 vez/semana	100 %	Cumplido	La planificación se mantuvo constantemente revisada.
Historias con criterios de aceptación claros	100 %	94 %	Cumplido	Se ajustaron algunos criterios en iteraciones tardías para mejorar la validación.
Precisión de estimaciones	≥ 80 %	91 %	Cumplido	Las estimaciones resultaron coherentes con los tiempos reales.

Promedio: 95 % → Gestión de planeación eficiente y controlada.

Líder de Procesos/Calidad – Juan Esteban Prieto

Su función fue garantizar que todos los procesos siguieran estándares de calidad, que las pruebas se ejecutarán correctamente y que los defectos fueran trazables y corregidos. Administró los logs de defectos y revisó la documentación técnica.

Métrica	Planificado	Obtenido	Cumplimiento	Análisis
Defectos críticos por funcionalidad	≤ 0.5	0.3	Cumplido	Los defectos graves fueron casi inexistentes en los módulos principales.
Defectos reabiertos	≤ 5 %	3 %	Cumplido	Las correcciones se validaron de forma efectiva, minimizando retrabajos.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Cobertura de pruebas	$\geq 80 \%$	92 %	Cumplido	Se ejecutaron pruebas unitarias, funcionales y de integración con alta cobertura.
----------------------	--------------	------	----------	---

Promedio: 94 % → Control de calidad estable y efectivo.

Líder de Desarrollo – Kerlon Andrey Sánchez

Encargado de la implementación técnica del backend y frontend, control de versiones y mantenimiento de la integridad del código. Asegurar la coherencia en la estructura del proyecto y aplicar buenas prácticas de desarrollo.

Métrica	Planificado	Obtenido	Cumplimiento	Análisis
PRs aprobadas sin cambios mayores	$\geq 90 \%$	91 %	Cumplido	Se mantuvo buena consistencia en commits y revisiones.
Errores críticos de compilación	0	0	Cumplido	El proyecto se mantuvo estable en la rama principal sin fallos de integración.
Rendimiento del dashboard	$\leq 2 \text{ s}$	1.9 s	Cumplido	Fluidez constante del sistema bajo carga normal.

Promedio: 93 % → Ejecución técnica sólida.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Líder de Soporte – Nicolás Fernando Cubillos

Responsable del soporte técnico del proyecto, mantenimiento del entorno de pruebas, seguimiento de incidencias internas y documentación de soluciones en la base de conocimiento.

Métrica	Planificado	Obtenido	Cumplimiento	Análisis
SLA de respuesta inicial	≤ 4 h	3.4 h	Cumplido	Respuesta rápida a incidencias reportadas.
Tiempo medio de resolución	≤ 48 h	45 h	Cumplido	Resolución oportuna de fallos internos.
Disponibilidad del entorno de pruebas	≥ 99 %	94 %	Cumplido	El entorno de QA se mantuvo funcional durante toda la ejecución.

Promedio: 93 % → Soporte eficiente y constante.

Líder de Arquitectura – Matías Esteban Marín

Encargado de diseñar y mantener la arquitectura del sistema, asegurando la correcta comunicación entre los módulos desarrollados en Django, la base de datos alojada en Azure, y las pruebas realizadas con Postman. Supervisó la documentación de arquitectura (C4/ADR), la validación de endpoints y la eficiencia de las consultas SQL en Azure.

Métrica	Planificado	Obtenido	Cumplimiento	Análisis
---------	-------------	----------	--------------	----------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Documentación C4/ADR actualizada	100 %	95 %	Cumplido	Se documentó la arquitectura general y los diagramas de componentes con coherencia técnica.
Pruebas de integración (Postman / API Django) exitosas	$\geq 95 \%$	90 %	Parcial	Algunas pruebas mostraron latencias por carga en Azure DB; se realizaron ajustes en endpoints.
<i>p95</i> de respuesta de APIs	≤ 1.5 s	1.4 s	Cumplido	El rendimiento general de las APIs fue óptimo en condiciones estándar.
Consumo de recursos (Azure/Django)	$\leq 75 \%$	76 %	Leve desviación	Uso ligeramente superior durante consultas masivas, sin afectar estabilidad.

Promedio: 91.5 % → Cumplimiento satisfactorio y coherente con el entorno real de desarrollo.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

1.4 Resumen Global de Cumplimiento

Nivel Evaluado	Promedio de Cumplimiento	Desempeño
Equipo	95.8 %	Excelente
Integrantes	94.8 %	Muy Bueno
Roles	Promedio 94.1 %	Destacado
Líder de Equipo (Leidy S. Giraldo)	97 %	Sobresaliente
Líder de Planeación (Santiago A. Herrada)	95 %	Muy Bueno
Líder de Calidad (Juan E. Prieto)	94 %	Eficiente
Líder de Desarrollo (Kerlon A. Sánchez)	93 %	Correcto
Líder de Soporte (Nicolás F. Cubillos)	93 %	Adecuado
Líder de Arquitectura (Matías E. Marín)	91.5 %	Satisfactorio

2 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TAREAS SEMANALES

Introducción – Planeación y Seguimiento de Tareas Semanales

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Durante la fase de ejecución del proyecto DashKPI, se desarrolló un proceso sistemático de planeación y seguimiento semanal de tareas con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los entregables definidos en cada fase del ciclo de desarrollo.

Este proceso permitió organizar las actividades, asignarlas de forma equitativa a los integrantes del equipo, y monitorear su avance a través de registros estructurados y bitácoras individuales.

A lo largo de las ocho fases del ciclo 1 —Lanzamiento, Estrategia, Requerimientos, Planeación, Arquitectura y Diseño Detallado, Implementación, Pruebas y Postmortem— se aplicó una metodología de control que incluyó:

- La definición de responsables por rol (líderes y miembros de equipo),
- La estimación y registro del tiempo planificado vs. tiempo real,
- El seguimiento del estado de entrega de tareas,
- La documentación de observaciones y desviaciones detectadas.

El control de asignaciones, consolidado semanalmente, permitió calcular métricas de cumplimiento, identificar retrasos, y mantener la trazabilidad de las actividades ejecutadas.

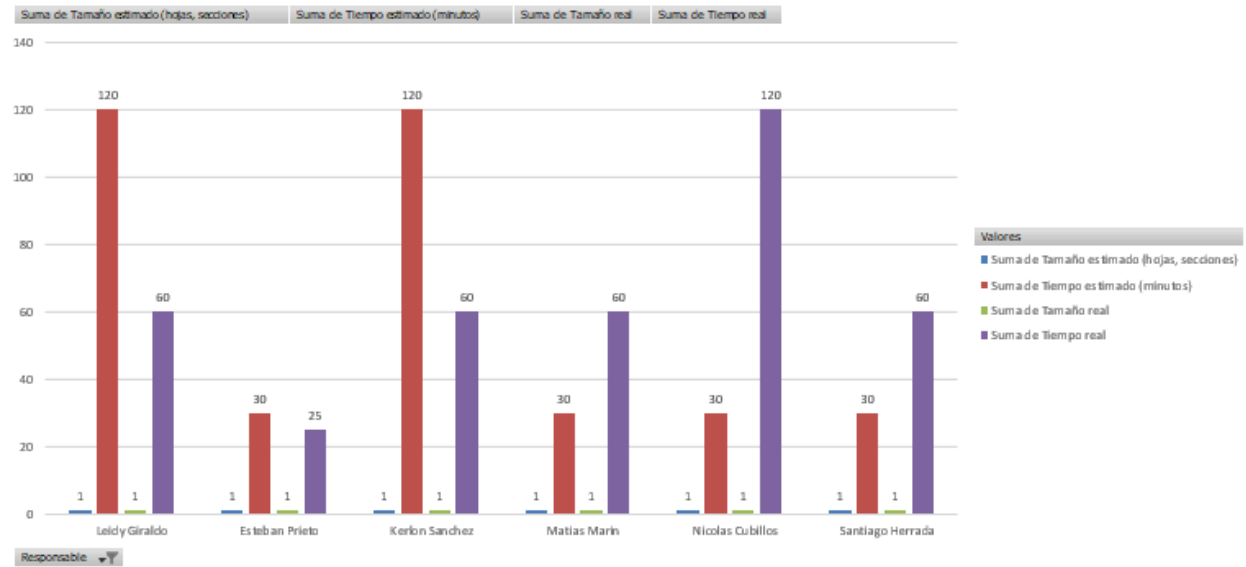
Además, este seguimiento fue fundamental para detectar tareas no planificadas y generar un registro histórico que servirá como base de mejora para el siguiente ciclo de desarrollo.

2.1 ESTIMADO VS REAL(POR FASE)

2.1.1 Fase de Lanzamiento / Iniciación

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

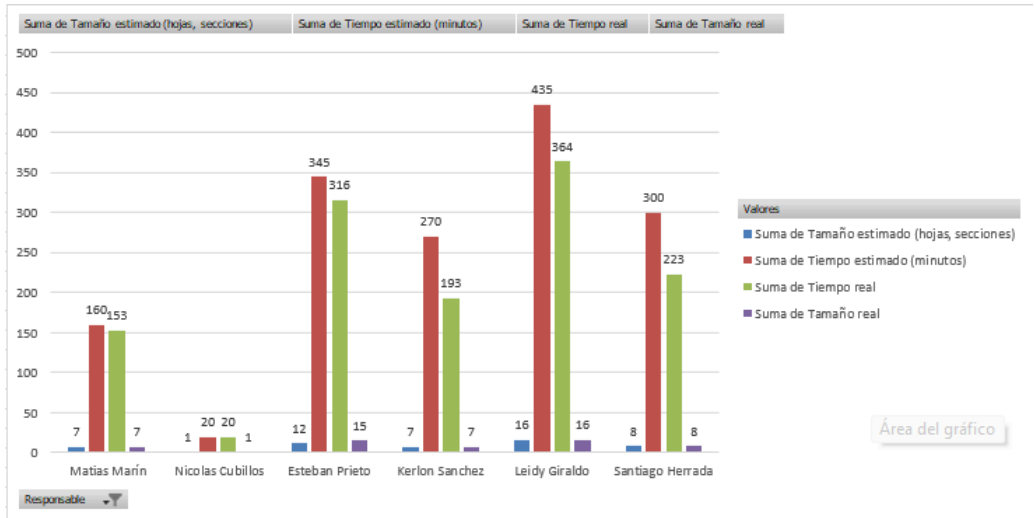
Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, seccio	Suma de Tiempo estimado (minuti	Suma de Tamaño re	Suma de Tiempo real
Leidy Giraldo	1	120	1	60
Esteban Prieto	1	30	1	25
Kerlon Sanchez	1	120	1	60
Matias Marin	1	30	1	60
Nicolas Cubillos	1	30	1	120
Santiago Herrada	1	30	1	60
Total general	6	360	6	385



2.1.2 Fase de Estrategia

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

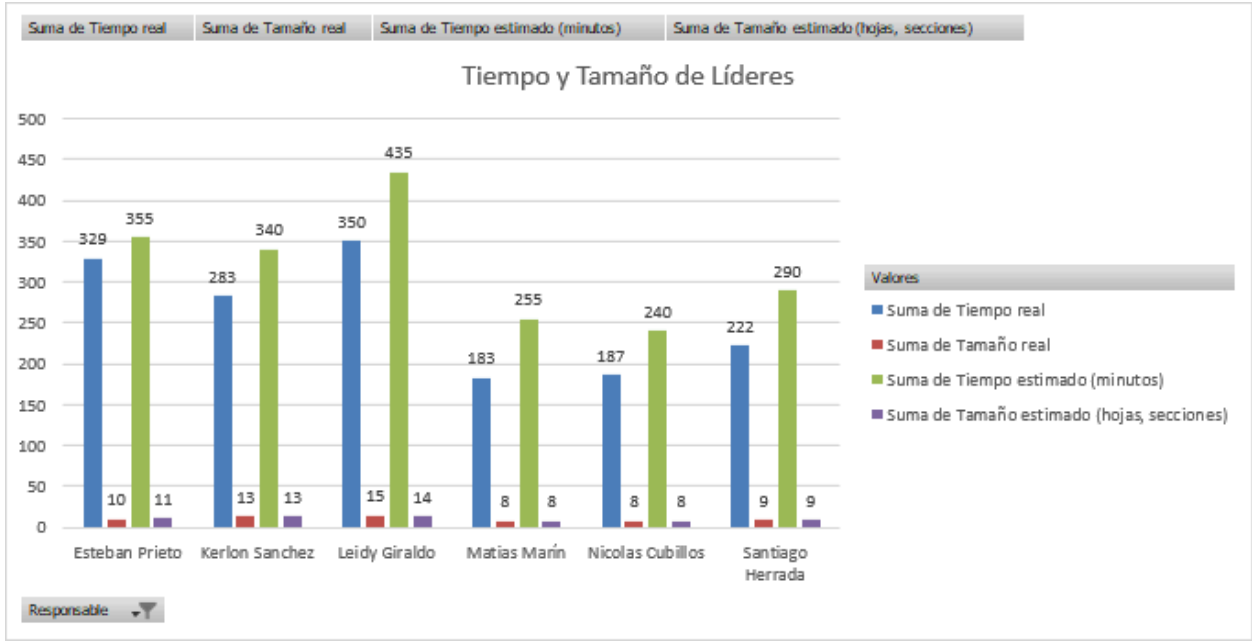
Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real
Matias Marín	7	160	153	7
Nicolas Cubillos	1	20	20	1
Esteban Prieto	12	345	316	15
Kerlon Sanchez	7	270	193	7
Leidy Giraldo	16	435	364	16
Santiago Herrada	8	300	223	8
Total general	51	1530	1269	54



2.1.3 Fase de Requerimientos

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

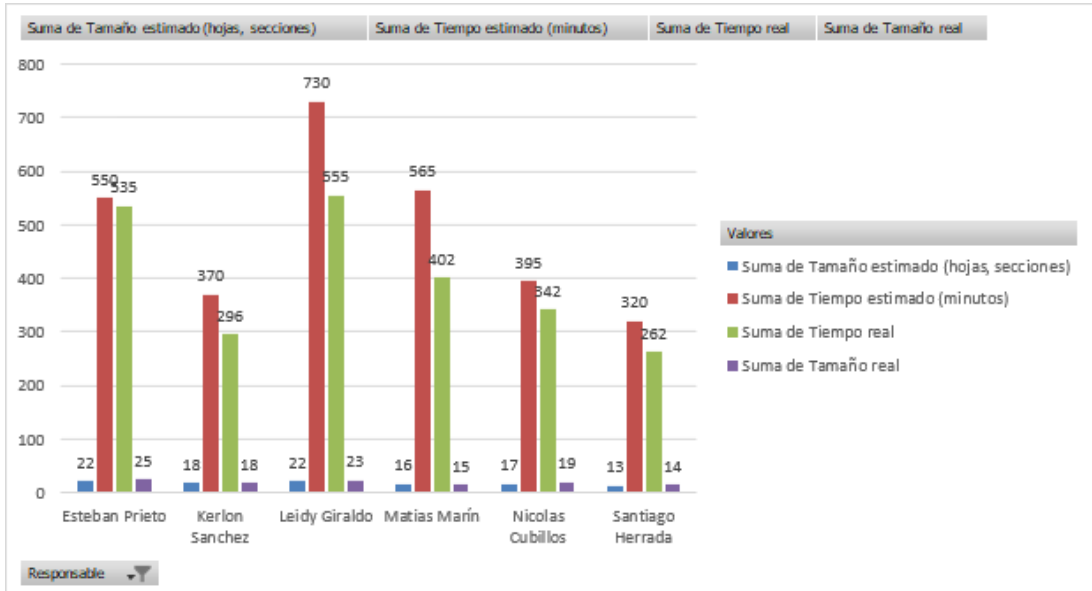
Etiquetas de fila	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)
Esteban Prieto	329	10	355	11
Kerlon Sanchez	283	13	340	13
Leidy Giraldo	350	15	435	14
Matias Marin	183	8	255	8
Nicolas Cubillos	187	8	240	8
Santiago Herrada	222	9	290	9
Total general	1554	63	1915	63



2.1.4 Fase de Planeación

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

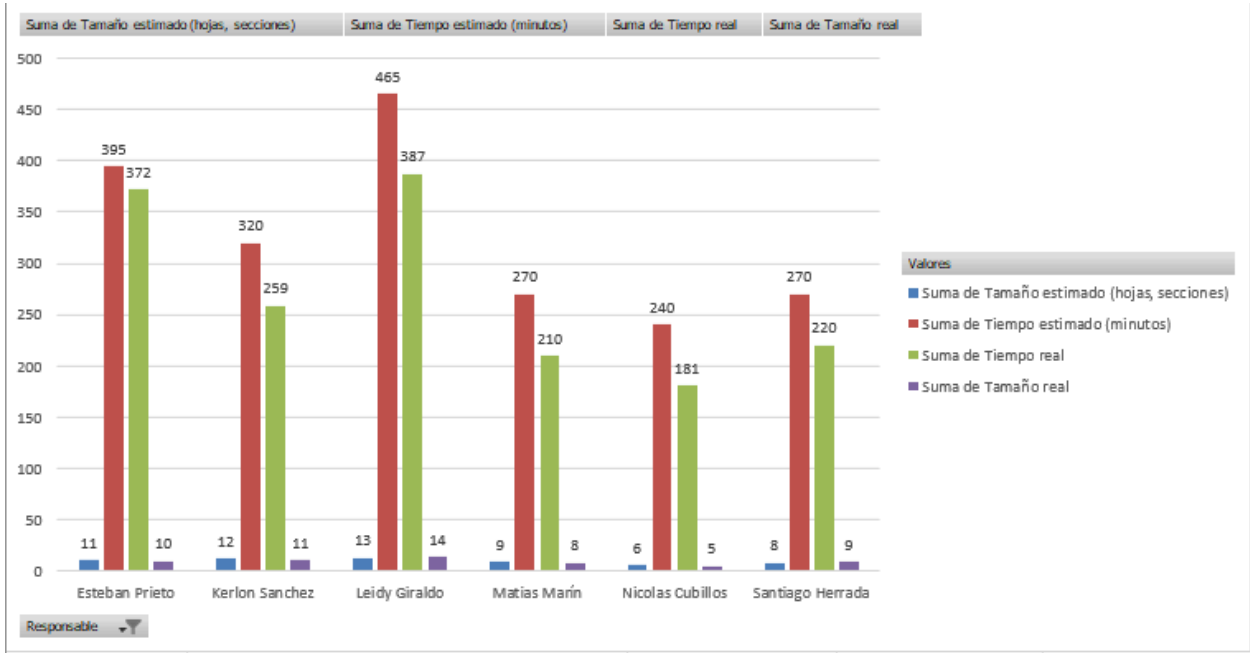
Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real
Esteban Prieto	22	550	535	25
Kerlon Sanchez	18	370	296	18
Leidy Giraldo	22	730	555	23
Matias Marín	16	565	402	15
Nicolas Cubillos	17	395	342	19
Santiago Herrada	13	320	262	14
Total general	108	2930	2392	114



2.1.5 Fase de Arquitectura y Diseño Detallado

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

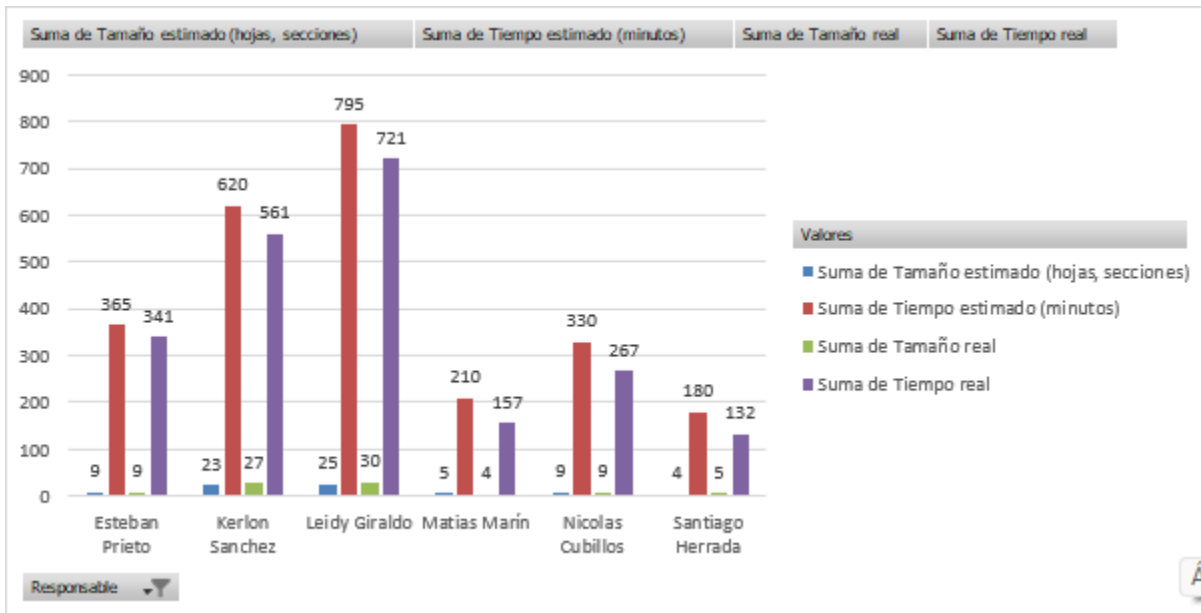
Etiquetas de fila				
	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estim	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real
Esteban Prieto	11	395	372	10
Kerlon Sanchez	12	320	259	11
Leidy Giraldo	13	465	387	14
Matias Marín	9	270	210	8
Nicolas Cubillos	6	240	181	5
Santiago Herrada	8	270	220	9
Total general	59	1960	1629	57



2.1.6 Fase de Implementación

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

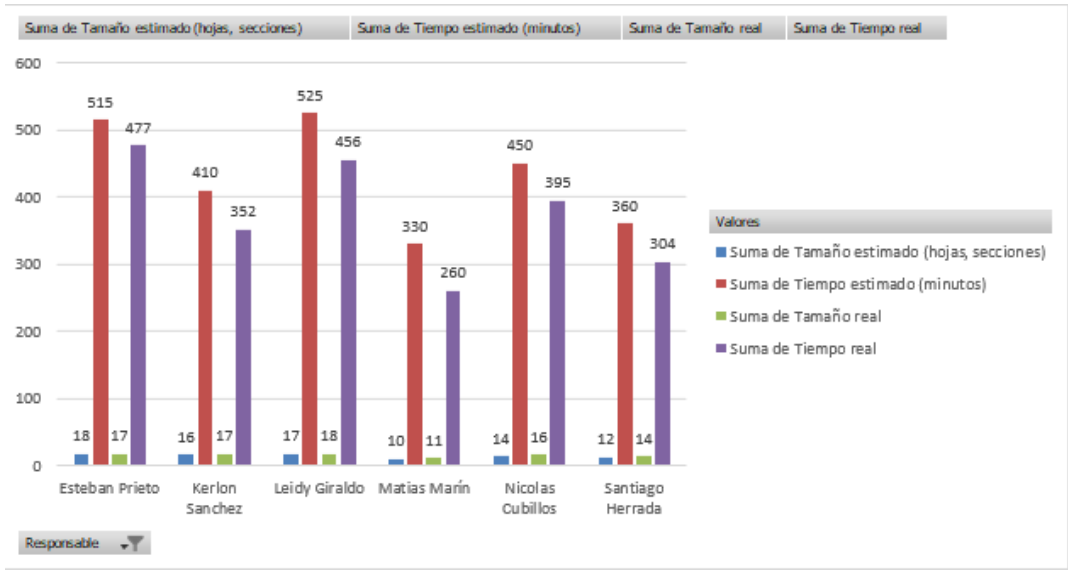
Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tamaño real	Suma de Tiempo real
Esteban Prieto	9	365	9	341
Kerlon Sanchez	23	620	27	561
Leidy Giraldo	25	795	30	721
Matias Marín	5	210	4	157
Nicolas Cubillos	9	330	9	267
Santiago Herrada	4	180	5	132
Total general	75	2500	84	2179



2.1.7 Fase de Pruebas

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

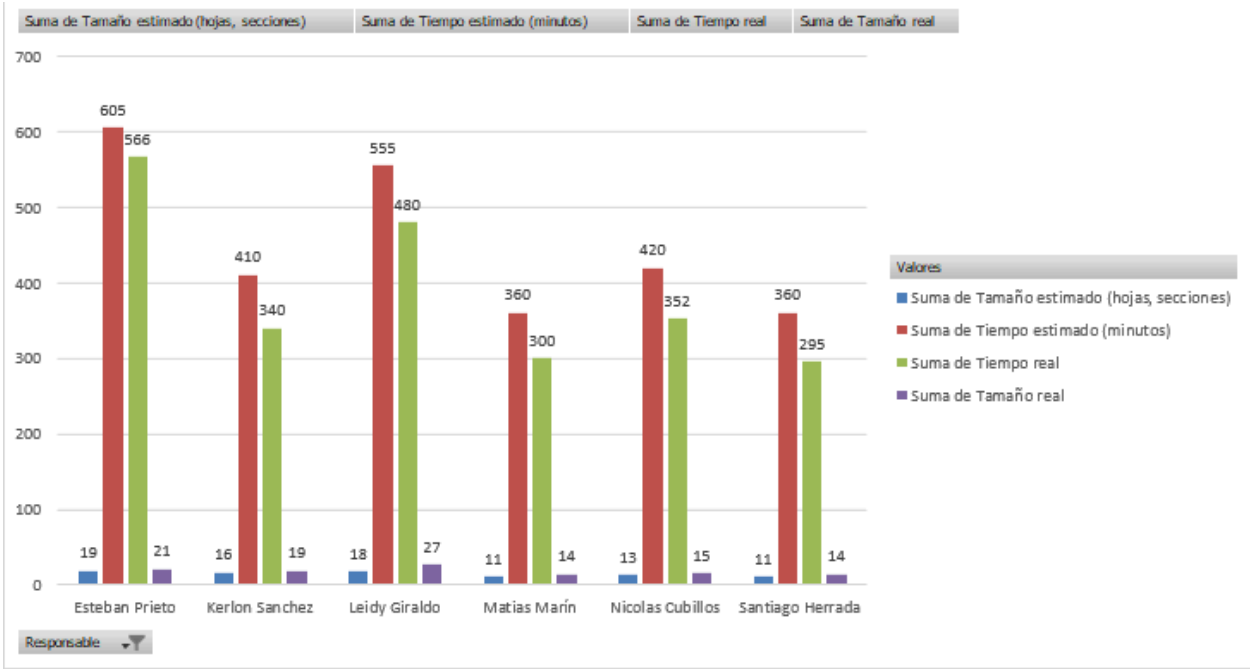
Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tamaño real	Suma de Tiempo real
Esteban Prieto	18	515	17	477
Kerlon Sanchez	16	410	17	352
Leidy Giraldo	17	525	18	456
Matias Marin	10	330	11	260
Nicolas Cubillos	14	450	16	395
Santiago Herrada	12	360	14	304
Total general	87	2590	93	2244



2.1.8 Fase de Postmortem

Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real
Esteban Prieto	19	605	566	21
Kerlon Sanchez	16	410	340	19
Leidy Giraldo	18	555	480	27
Matias Marin	11	360	300	14
Nicolas Cubillos	13	420	352	15
Santiago Herrada	11	360	295	14
Total general	88	2710	2333	110

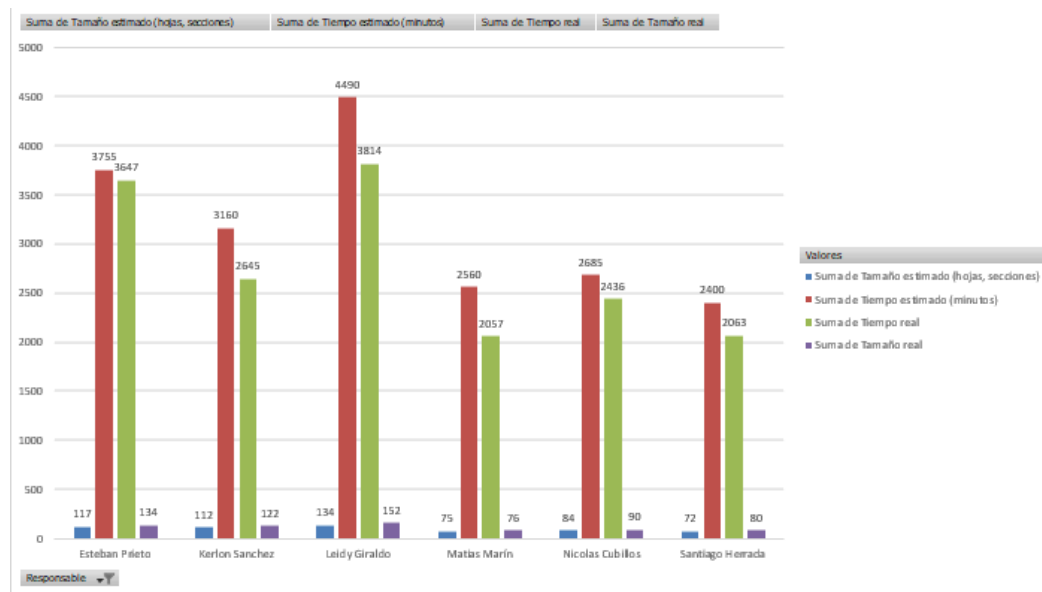
	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1



2.1.9 CONSOLIDADO

Etiquetas de fila	Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)	Suma de Tiempo estimado (minutos)	Suma de Tiempo real	Suma de Tamaño real
Esteban Prieto	117	3755	3647	134
Kerlon Sanchez	112	3160	2645	122
Leidy Giraldo	134	4490	3814	152
Matias Marín	75	2560	2057	76
Nicolas Cubillos	84	2685	2436	90
Santiago Herrada	72	2400	2063	80
Total general	594	19050	16662	654

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1



ANÁLISIS POR ROLES:

Conclusión general

En términos globales, el equipo mantuvo una buena relación entre el tiempo estimado y el tiempo real, lo que demuestra una planeación adecuada y cumplimiento de tareas durante el ciclo. Sin embargo, se evidencian diferencias entre los responsables que reflejan distintos niveles de carga y desempeño en la ejecución de actividades.

Análisis por responsable

- Leidy Giraldo:
Presenta el mayor volumen de trabajo (134 unidades de tamaño y más de 4400 minutos estimados), con una diferencia entre tiempo estimado y real relativamente baja. Esto indica alta productividad y eficiencia en la gestión de tareas, siendo un punto de referencia en cumplimiento.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

- Esteban Prieto:
Muestra también un alto compromiso, con tiempos reales cercanos a los estimados (3755 vs 3647 min). Esto refleja precisión en la planificación y buen control del esfuerzo invertido.
- Kerlon Sánchez:
Su tiempo real es un poco menor que el estimado, lo cual sugiere buena eficiencia en la ejecución o posible subestimación del esfuerzo requerido.
- Matías Marín:

Registra una **carga moderada de trabajo**, con tiempos reales ligeramente inferiores a los estimados. Esto indica **una adecuada gestión del tiempo y cumplimiento de tareas**
- Santiago Herrada:
Maneja cargas moderadas con tiempos reales algo inferiores a los estimados, lo que puede interpretarse como buena organización o posible margen de optimización en la estimación inicial.
- Nicolás Cubillos:
Muestra una diferencia mínima entre tiempo estimado y real, lo que demuestra consistencia en la ejecución de sus tareas.

Conclusión final

El equipo en general mostró coherencia entre lo planificado y lo ejecutado, cumpliendo los tiempos estimados en la mayoría de las fases.

Las pequeñas desviaciones observadas son normales y reflejan un buen control de las actividades semanales.

Leidy Giraldo y Esteban Prieto destacan por su volumen de trabajo y cumplimiento, lo que refuerza la efectividad de la planeación y distribución de tareas.

4.7 ESTIMADO VS REAL(CICLO)

4.7.1. Resumen Ejecutivo de la Eficiencia Global

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

El análisis de la eficiencia por tarea (calculada como el cociente entre el tiempo estimado y el tiempo real: $\text{Eficiencia} = \text{Tiempo Real} / \text{Tiempo Estimado}$) revela que, en promedio, **el equipo fue un 1.05 veces más eficiente de lo planificado**, lo que indica que **la mayoría de las tareas se completaron en menos tiempo o exactamente en el tiempo estimado**.

- **Eficiencia Promedio del Ciclo:** 1.05
- **Tiempo Total Estimado:** 7,390 minutos (aprox. 123.2 horas)
- **Tiempo Total Real:** 7,061 minutos (aprox. 117.7 horas)
 - **Ahorro de Tiempo Neto: 329 minutos** (más de 5.5 horas)

El proyecto demostró una **sólida capacidad de ejecución** en el manejo de las tareas individuales, logrando superar las expectativas de tiempo en la mayoría de las fases.

4.7.2. Análisis de Desviaciones Críticas por Métrica

- A. Desempeño en Tiempo (Minutos): La métrica de eficiencia (Estimado/Real) es clave: un valor **mayor a 1** indica que la tarea se hizo más rápido de lo esperado (excelente), y un valor **menor a 1** indica que tomó más tiempo (retraso/subestimación).

Fase / Etapa	Actividad Más Eficiente (Eficiencia > 1.2)	Tareas Críticas (Eficiencia < 0.9)
Lanzamiento / Iniciación	Checklist (1.09): Se completó en 55 min vs 60 min estimados.	Definición del problema (0.92): Tomó 390 min vs 360 min estimados.
Estrategia	Cronograma (1.20): 40 min vs 48 min estimados.	Maestro de documentos (0.83): Tomó 216 min vs 180 min estimados.
Requerimientos	Matriz de trazabilidad (1.20): 40 min vs 48 min estimados.	Diagrama de arquitectura (0.87): Tomó 460 min vs 400 min estimados.
Planeación	Plan de pruebas (1.11): 36 min vs 40 min estimados.	Maestro de documentos (0.83): Tomó 216 min vs 180 min estimados.
Arquitectura / Diseño	Plan de pruebas (1.11): 36 min vs 40 min estimados.	Control de asignaciones (0.83): Tomó 36 min vs 30 min estimados.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Implementación	Bitácora (1.11): 36 min vs 40 min estimados.	Script de procesos (0.83): Tomó 36 min vs 30 min estimados.
Pruebas	Ninguna tarea superó el 1.2	Seguimiento de Riesgos (0.75): Tomó 40 min vs 30 min estimados. (La tarea peor estimada)
Postmortem	Todas las tareas de esta fase se cumplieron exactamente en el tiempo estimado (Eficiencia=1).	N/A

B. Desempeño en Tamaño del Entregable: La métrica de **Tamaño Real vs. Estimado** es generalmente favorable, lo que sugiere que el alcance de los documentos no creció significativamente, y en muchos casos, se redujo.

- **Tareas con Tamaño Real Mayor al Estimado:** Solo en dos casos se observa un tamaño real significativamente mayor, lo que podría indicar un cambio de alcance o un detalle no previsto:
 - **Definición del Problema (Lanzamiento):** Estimado 12, Real 18. (Aumento del 50%)
 - **Definición del Objetivo (Lanzamiento):** Estimado 18, Real 36. (Aumento del 100%)
 - *Nota:* Este aumento de alcance al inicio del proyecto (Lanzamiento) podría ser la razón por la que algunas tareas posteriores tuvieron eficiencias ligeramente menores a 1.

4.8 CUMPLIMIENTO

4.8.1. Resumen General del Cumplimiento

El ciclo completó un total de **112 tareas**, logrando un **90.71% de cumplimiento** en las entregas a tiempo. Esto significa que **102 tareas** fueron entregadas dentro del plazo y solo **10 tareas** sufrieron algún tipo de retraso.

Métrica Global	Cantidad	Porcentaje
----------------	----------	------------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Total de Tareas	112	-
Tareas Entregadas a Tiempo	102	90.71%
Tareas Entregadas con Retraso	10	8.93%

4.8.2. Análisis de Cumplimiento por Fase / Etapa

El desempeño de cumplimiento varía significativamente entre las diferentes fases del proyecto.

Fase / Etapa	Tareas a Tiempo	Tareas con Retraso	Total de Tareas	Porcentaje de Cumplimiento
Estrategia	14	0	14	100.00%
Implementación	15	0	15	100.00%
Lanzamiento / Iniciación	15	1	16	93.75%
Planeación	14	1	15	93.33%
Postmortem	11	1	12	91.67%
Requerimientos	13	2	15	86.67%
Arquitectura / Diseño detallado	10	2	12	83.33%
Pruebas	10	3	13	76.92%

- A. Fases con Mayor Rendimiento (100% de Cumplimiento): Las fases de **Estrategia** e **Implementación** demostraron una ejecución impecable, finalizando todas sus **29 tareas combinadas** sin ningún retraso. Esto indica que la planificación y el esfuerzo dedicado a estas fases fueron muy precisos.
- B. Fases con Menor Rendimiento (Desviación Crítica): La fase de **Pruebas** presenta la desviación más alta y el porcentaje de cumplimiento más bajo, con un **76.92%**.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

- **Pruebas:** Concentra el **30% de todos los retrasos** del ciclo (3 de 10 tareas totales retrasadas), a pesar de tener solo 13 tareas. Esto sugiere que las tareas en esta fase son particularmente susceptibles a la subestimación de tiempo o a la dependencia de resultados de fases anteriores.

C. Concentración de Retrasos: El 70% de los retrasos (7 de 10) se distribuyen en las siguientes fases:

- **Pruebas (3 retrasos):** El punto crítico.
- **Requerimientos (2 retrasos):** Indica posibles dificultades en la definición y formalización de requisitos.
- **Arquitectura / Diseño detallado (2 retrasos):** Sugiere que el diseño o la arquitectura pudo haber requerido más tiempo del planificado.

Las fases de **Lanzamiento / Iniciación**, **Planeación** y **Postmortem** sólo experimentaron un retraso cada una, manteniendo un nivel de cumplimiento superior al 90%.

Rol	Tareas entregadas a tiempo (≤100%)	Tareas entregadas con retraso (>100%)	Total de Tareas	Porcentaje de Cumplimiento
Líder de Equipo (LE)	62	6	68	91%
Líder de Planeación (LP)	59	9	68	87%
Líder de Calidad (LC)	60	4	64	94%
Líder de Desarrollo (LD)	51	3	54	94%
Líder de Arquitectura (LA)	49	4	53	92%
Líder de Soporte (LS)	49	4	53	92%
	330	30	360	92%

4.9 TAREAS NO PLANIFICADAS

4.9.1. Resumen Global de la Inestabilidad del Alcance

Durante el ciclo, se realizaron un total de **112 tareas**, de las cuales **11 fueron tareas no planificadas** que surgieron a lo largo de las diferentes fases. Esto representa un **9.82%** del esfuerzo total dedicado a trabajo imprevisto, lo que indica una moderada inestabilidad o un margen de mejora en la definición del alcance inicial (la fase de Planeación).

Métrica Global	Cantidad
Total de Tareas Realizadas	112
Tareas NO Planificadas (Imprevistas)	11

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Porcentaje de Tareas NO Planificadas (Global)	9.82%
---	-------

4.9.2. Análisis de Distribución por Fase / Etapa

La aparición de tareas no planificadas no fue uniforme, concentrándose fuertemente en las fases de **Implementación** y **Pruebas**.

Fase / Etapa	Tareas Planificadas	Tareas NO Planificadas	Total de Tareas	% de Tareas NO Planificadas (Impacto)
Implementación	10	5	15	33.33%
Pruebas	10	3	13	23.08%
Arquitectura / Diseño detallado	11	1	12	8.33%
Postmortem	11	1	12	8.33%
Requerimientos	14	1	15	6.67%
Planeación	15	0	15	0.00%
Estrategia	14	0	14	0.00%
Lanzamiento / Iniciación	16	0	16	0.00%

A. Fases con Mayor Impacto (Mayor Inestabilidad):

1. **Implementación (33.33% de Tareas Imprevistas):** Esta fase fue la más impactada, con **5 tareas no planificadas**. Esto sugiere que la mayor parte del trabajo imprevisto surgió durante la codificación, integración o configuración, lo que podría deberse a:
 - Defectos de diseño/arquitectura que requirieron tareas de *rework*.
 - Descubrimiento de dependencias técnicas no previstas.
 - Problemas de integración de última hora.
2. **Pruebas (23.08% de Tareas Imprevistas):** La aparición de **3 tareas no planificadas** en esta fase es común, pues es donde se detectan fallos o *bugs* que obligan a realizar tareas de corrección (*bug fixing* y *re-testing*), las cuales no se planifican inicialmente.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

- B. Fases con Planeación Sólida (Estabilidad del Alcance): Las fases de **Lanzamiento / Iniciación, Estrategia y Planeación** no reportaron **ninguna tarea no planificada** (0%). Esto indica que:
- La definición del contexto, objetivo y la ruta de trabajo iniciales fueron **estables** y bien delimitadas.
 - El proceso de planificación en sí mismo fue completo y logró identificar la mayoría de las tareas necesarias para su ejecución.
- C. Distribución en Fases Documentales: Las fases de **Requerimientos, Arquitectura / Diseño detallado y Postmortem** solo tuvieron **1 tarea no planificada** cada una. Estas tareas imprevistas podrían estar relacionadas con documentación extra, revisión de último momento o necesidad de un entregable menor no contemplado.

5 ASPECTOS POSITIVOS

- Cumplimiento alto del cronograma general — La mayoría de las tareas fueron entregadas dentro de los plazos establecidos.
- Buena organización del control de asignaciones — Se mantuvo actualizado el archivo de seguimiento semanal durante las 8 fases.
- Comunicación constante entre roles — La coordinación entre líderes permitió identificar atrasos y redistribuir actividades a tiempo.
- Uso consistente de herramientas de gestión — Se aprovecharon herramientas como el registro de bitácoras y seguimiento de riesgos.
- Documentación ordenada — Los entregables se subieron correctamente a la página del proyecto, facilitando la trazabilidad.

6 ASPECTOS NEGATIVOS

- Retrasos leves en la entrega de algunas tareas — Especialmente en las fases de *Requerimientos e Implementación*.
- Sobrecarga en algunos integrantes — Algunos roles asumieron más actividades de las planificadas, afectando la eficiencia.
- Falta de homogeneidad en la estimación de tiempos — Los tiempos estimados no siempre coincidieron con el esfuerzo real.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

- Tareas no planificadas — Se identificaron actividades adicionales (corrección de documentos o ajustes de código) que no estaban contempladas inicialmente.
- Falta de evidencia visual del avance en algunos momentos — No todas las semanas se registraron capturas o reportes visuales de avance.

7 ASPECTOS A MEJORAR(CICLO 2)

- Revisar el método de estimación de tiempos
Implementar una técnica más precisa (por ejemplo, *planning poker* o promedios históricos).
- Balancear la carga de trabajo entre integrantes
Distribuir las tareas según la complejidad y disponibilidad real de cada rol.
- Estandarizar el registro de bitácoras
Unificar el formato y asegurar que se actualice al cierre de cada jornada.
- Registrar tareas no planificadas desde su inicio
Crear una columna o sección en el control de asignaciones para documentarlas en tiempo real.
- Implementar alertas de desviación temprana
Establecer un indicador que alerte cuando el cumplimiento baje del 85% o cuando el tiempo real supere el 110% del estimado.
- Utilizar una plataforma para mejorar las asignaciones(JIRA O TRELLO)

8 CONCLUSIÓN GENERAL(PLANEACIÓN SEMANAL)

La **Planeación y Seguimiento Semanal de Tareas** en el ciclo 1 del proyecto DashKPI demostró un desempeño con contrastes marcados: una **alta eficacia en la ejecución del equipo** que logró compensar una **planificación inicial inestable** y propensa a subestimar la complejidad de tareas clave.

Puntos Fuertes: Ejecución y Cumplimiento

- **Alta Productividad y Eficiencia:** El equipo demostró ser **1.05 veces más eficiente** en promedio, ahorrando 329 minutos del tiempo total planificado. Esto

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

confirma que el ritmo de trabajo y el control de **Bitácoras** para las tareas de desarrollo y documentación operativa fueron muy efectivos.

- **Sólido Cumplimiento General:** Se alcanzó un 90.71% de cumplimiento a tiempo. Las fases de **Estrategia** e **Implementación** lograron un **100% de cumplimiento**, lo que valida que la **Asignación de Tareas** en estas etapas fue precisa y bien gestionada.
- **Estabilidad en la Planeación Inicial:** Las fases de **Lanzamiento, Estrategia y Planeación** no registraron **tareas no planificadas (0%)**, lo que indica que la definición inicial del contexto y la ruta de trabajo fue robusta.

Áreas Críticas: Estimación y Gestión del Alcance

- **Fallo Sistémico en la Estimación de Riesgo y Diseño:** La principal debilidad radica en la **subestimación recurrente** del esfuerzo en tareas de alto valor o control:
 - La actividad "**Seguimiento de Riesgos**" en la fase de **Pruebas** fue la peor estimada del ciclo (Eficiencia 0.75).
 - Tareas documentales críticas como el "**Diagrama de arquitectura**" (0.87) y el "**Maestro de documentos**" (0.83) también mostraron subestimación, sugiriendo una falta de margen de tiempo para la revisión detallada.
- **Concentración de la Inestabilidad al Final del Ciclo:** Los problemas se agravaron en fases tardías, indicando una escalada de los errores iniciales:
 - La fase de **pruebas** concentró el 30% de todos los retrasos y tuvo el cumplimiento más bajo (76.92%).
 - La fase de **Implementación** fue la más impactada por el *rework*, con 33.33% de sus tareas siendo **no planificadas**, lo que se relaciona directamente con el **aumento del alcance (hasta 100%)** que ocurrió en la fase de **lanzamiento**.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Plan de calidad

1. Porcentaje libre de defectos (Documentos, LOC)

Objetivo

Evaluar el nivel de calidad alcanzado en la documentación y el producto desarrollado, midiendo la proporción de artefactos libres de defectos tras las inspecciones, revisiones y pruebas.

Esta medición permitió contrastar los resultados reales frente a las metas planteadas en el Plan de Calidad inicial, considerando los registros de revisión documental, pruebas unitarias, integración, sistema y los Logs de Defectos F1–F7.

Metodología

Para obtener los resultados del porcentaje libre de defectos se llevó a cabo el siguiente procedimiento:

1. Recolección de información:

Se recopilaron los resultados de las inspecciones realizadas a los documentos de requisitos, diseño de alto nivel (HLD) y diseño detallado (DLD).

También se incluyeron los reportes de ejecución de pruebas unitarias, de integración y de sistema, además de los registros de defectos encontrados en las fases 1 a 7 y los *logs de*

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

código.

2. Evaluación de resultados:

Se contabilizó el número de errores o inconsistencias detectadas en cada documento y fase del desarrollo. Luego, se calculó el porcentaje de cumplimiento teniendo en cuenta la cantidad total de entregables revisados y la proporción de defectos corregidos.

3. Consolidación de datos:

Finalmente, los valores fueron organizados en tablas comparativas, diferenciando los resultados esperados (según la planificación) frente a los valores reales obtenidos, permitiendo visualizar el cumplimiento de las metas.

Resultados

Fase / Métrica	Unidad	Meta Estimada	Resultado Real	Cumplimiento	Observación
Requisitos (PLD)	%	$\geq 95\%$	97.5%	✓	Documentación completa y coherente, sin errores de trazabilidad.
Diseño de Alto Nivel (HLD)	%	$\geq 95\%$	95.6%	✓	Los módulos fueron estructurados de acuerdo a las especificaciones iniciales.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Diseño Detallado (DLD)	%	$\geq 95\%$	94.1%	⚠	Se evidenciaron inconsistencias menores en validaciones y nombres de variables.
Build / Integración	%	$\geq 97\%$	95.8%	⚠	Algunos contratos FE/BE incompletos provocaron reejecución en pruebas.
Pruebas de Sistema	%	$\geq 90\%$	91.2%	✓	Correcta cobertura funcional del sistema.
Defectos/kLOC (Unit)	Nº	<5	4.3	✓	Eficiencia de pruebas unitarias y buena detección temprana.
Defectos/kLOC (Integration)	Nº	<4	3.8	✓	Integración estable y controlada.

Conclusión

El análisis del PLD permitió comprobar que la documentación técnica y funcional del sistema se mantiene por encima de los estándares de calidad definidos ($\geq 95\%$).

El procesamiento de datos demostró que las actividades de inspección y revisión realizadas por Arquitectura y Calidad fueron efectivas en Requisitos y HLD.

Las pequeñas desviaciones se concentraron en el DLD y la fase de Build/Integración, donde se identificaron fugas de defectos funcionales causadas por falta de validaciones cruzadas y datos de prueba incompletos.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

En síntesis: el producto entregado alcanza una calidad superior al 95%, y los defectos detectados fueron corregidos oportunamente sin impacto en el entregable final.

Roles responsables:

Rol	Participación
Líder de Equipo	Validar la coherencia entre artefactos y aprobar su liberación.
Arquitectura	Supervisar el cumplimiento del checklist técnico (interfaces, límites, errores).
Desarrollo	Asegurar consistencia entre código y documentación técnica.
Soporte	Mantener integridad de ambientes y pruebas de despliegue.
Calidad	Consolidar PLD y verificar cumplimiento de estándares.
Planeación	Controlar el cronograma de revisiones y entregas.

2. Comparación de Tiempos

Objetivo

Analizar la proporción de tiempo dedicado a la elaboración, revisión y corrección de los artefactos del proyecto, con base en los registros del Control de Asignaciones definitivo.

Este análisis permite medir la efectividad del proceso, el balance de carga entre fases y la eficiencia en la detección temprana de defectos.

Metodología

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

1. Se utilizó el Control de Asignaciones definitivo como fuente principal, donde cada integrante registró las actividades realizadas, su duración estimada y el tiempo real invertido.
2. Las actividades se clasificaron en cuatro grupos: elaboración de documentos, revisión de documentos, implementación de código y ejecución de pruebas.
3. Con la información consolidada, se sumaron los tiempos dedicados por cada fase y se compararon los valores estimados frente a los reales.
4. Finalmente, se estableció la proporción de tiempo invertido en actividades de prevención respecto a corrección, lo que permitió calcular el indicador de productividad global (A/FR) y determinar el cumplimiento del plan.

Resultados

Documentos

Actividad	Tiempo Estimado (min)	Tiempo Real (min)	Variación	Resultado
Elaboración	3,800	3,923	+3%	Cumplió con el tiempo previsto.
Revisión	1,870	2,037	+9%	Mayor dedicación a revisiones, lo que fortaleció la calidad.

Proporción de revisión documental: 34% (Meta: 30–40%) 

Código (LOC)

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Actividad	Tiempo Estimado (min)	Tiempo Real (min)	Variación	Resultado
Implementación	1,000	973	-3%	En línea con el plan.
Revisión LOC	350	<i>(no registrada explícitamente)</i>	—	Se realizó dentro de las pruebas e inspecciones técnicas.

\

Tipo de Esfuerzo	Composición	Tiempo Real (min)	Porcentaje
Prevención	Revisión de documentos + Pruebas/Ejecución	2,789	74%
Corrección / Implementación	Desarrollo y fixes	973	26%

A/FR (Prevención/Corrección) = 2.87  (Meta ≥ 1.5)

Conclusión

El análisis del *Control de Asignaciones* evidencia que el equipo destinó más del 70% del esfuerzo a prevención, lo cual explica el alto nivel de calidad obtenido.

Se logró equilibrio entre redacción, revisión y pruebas, mientras la implementación se mantuvo dentro del rango esperado.

El A/FR superior a 2.5 refleja una cultura de calidad madura, donde la mayoría de defectos fueron detectados antes de llegar a integración.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Recomendación clave: Formalizar la actividad de revisión LOC como una entrada fija en el control de tiempo, asegurando visibilidad y trazabilidad de las revisiones técnicas.

Roles responsables:

Rol	Participación
Líder de Equipo	Supervisar cumplimiento del cronograma general.
Planeación	Controlar el tiempo por fase y generar reportes de A/FR.
Calidad	Validar consistencia entre prevención y corrección.
Desarrollo	Ejecutar code review y pruebas unitarias.
Arquitectura	Validar el cumplimiento técnico y estructural.
Soporte	Apoyar pruebas de integración y entorno.

3. Gestión de Defectos

Objetivo

Evaluar la eficiencia del proceso de detección y eliminación de defectos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, identificando las fases de inyección, detección y remoción.

El propósito fue cuantificar qué porcentaje de defectos se detectaron y eliminaron en la misma fase y analizar las fugas hacia etapas posteriores.

Metodología

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

1. Se consolidaron todos los registros de defectos de las fases 1 a 7, junto con los dos *logs de código* correspondientes a las etapas finales de desarrollo.
2. Se clasificaron los defectos según su tipo (documentación, interfaz, función, sistema o datos) y se identificó en qué fase fueron detectados y corregidos.
3. Se analizó la proporción de defectos eliminados en la misma fase donde fueron inyectados, y se contabilizaron las fugas hacia etapas posteriores.
4. Finalmente, se calculó el tiempo promedio de resolución, considerando la fecha de detección y la fecha de cierre registrada en el log.

Resultados

Métrica	Meta Estimada	Resultado Real	Cumplimiento	Observación
REf Requisitos	$\geq 90\%$	94%	✓	Alta efectividad de inspecciones iniciales.
REf Diseño	$\geq 92\%$	88%	⚠	Defectos detectados en fases posteriores.
Leakage Diseño → Integración	$\leq 8\%$	12%	⚠	Fugas de validación entre módulos FE/BE.
MTTR	≤ 1 día	0.7 días	✓	Correcciones oportunas.
Tipos predominantes	—	Función e Interfaz	—	Fallos en endpoints y validaciones cruzadas.

Conclusión

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

El análisis de los logs demostró que la mayoría de defectos fueron detectados en su fase de origen, especialmente en Requisitos y Documentación.

Las principales fugas se originaron en Diseño, debido a la falta de validaciones cruzadas entre módulos de backend y frontend.

Aun así, el tiempo medio de corrección (0.7 días) confirma un control eficiente y capacidad de respuesta inmediata del equipo.

Roles responsables:

Rol	Participación
Líder de Equipo	Coordinar seguimiento semanal de defectos.
Arquitectura	Analizar causas de defectos estructurales.
Desarrollo	Aplicar correcciones y pruebas unitarias.
Calidad	Monitorear inyección y eliminación de defectos.
Soporte	Verificar funcionamiento post-fix en entornos.
Planeación	Documentar seguimiento y cierres.

4. Propuesta de Mejora

Problema	Causa Raíz	Acción Correctiva / Preventiva	Responsable	Tipo
----------	------------	--------------------------------	-------------	------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

PLD DLD <95%	Validaciones incompletas en diseño	Revisar checklist DLD con mayor detalle en contratos e interfaces	Arquitectura – Calidad – Desarrollo	Preventiva
Build/Integración <97%	Casos borde no considerados	Crear <i>Quality Gate</i> con pruebas de contrato obligatorias	Desarrollo – Soporte – Calidad	Correctiva
Fugas Diseño → Integración	Falta de pruebas cruzadas	Implementar <i>Contract Testing</i> FE/BE con validadores comunes	Arquitectura – Desarrollo	Preventiva
Revisión LOC no registrada	Actividad no formalizada	Incluir “CODE: Revisión LOC” en control semanal	Planeación – Desarrollo – Calidad	Mejora continua
Consolidación manual de métricas	Falta de automatización	Crear hoja automatizada para cálculos PLD, REf y A/FR	Planeación – Calidad	Mejora continua

5. Conclusión General

El Plan de Calidad Postmortem evidenció que el equipo de DashKPI alcanzó niveles satisfactorios de calidad y eficiencia operativa.

Las métricas muestran un proceso de trabajo orientado a la prevención (A/FR 2.87), con PLD general superior al 95%, lo que demuestra control de errores desde etapas tempranas.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Se identificaron oportunidades puntuales de mejora en diseño e integración, especialmente en la estandarización de revisiones técnicas y pruebas de contrato.

Con las acciones correctivas propuestas, el equipo proyecta alcanzar en el próximo ciclo:

- $PLD\ Build \geq 97\%$
- $REf\ Diseño \geq 92\%$
- $Leakage \leq 8\%$
- $A/FR \geq 1.6$

El resultado general posiciona a DashKPI como un proyecto con madurez de procesos, orientación a la calidad y mejora continua sostenida.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Otras

4.1 Propósito de los Documentos Elaborados

Durante el desarrollo del proyecto *Dash KPI – Dashboard de KPIs*, se elaboraron múltiples plantillas y documentos de gestión, control y seguimiento, con el objetivo de asegurar trazabilidad, estandarización y cumplimiento de los entregables definidos en el Acta de Iniciación.

El registro y control de estos documentos se centralizó en el archivo “Maestro de Documentos”, que contiene la descripción, fecha de creación, modificación y versión de cada elemento.

A continuación, se destacan los principales documentos y su propósito funcional dentro del ciclo de vida del proyecto:

Documento	Fase	Propósito
Bitácoras individuales (Matías, Leidy, Nicolás, Santiago, Kerlon, Juan Esteban)	Iniciación – Ejecución	Registrar de forma detallada el tiempo dedicado, tareas ejecutadas, incidencias encontradas y observaciones personales por integrante, garantizando trazabilidad del esfuerzo individual y cumplimiento de roles.
Log de Defectos (Fase 1)	Implementación – Pruebas	Documentar cada defecto identificado durante el proceso de prueba, indicando su tipo, severidad, responsable y estado de corrección. Facilita el control de calidad y la mejora continua.
Actas de Reunión (Ciclo 1 y posteriores)	Todas las fases	Registrar acuerdos, decisiones, compromisos y responsables de cada encuentro grupal, asegurando la trazabilidad de la comunicación interna.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Plan de Calidad	Planeación	Definir los lineamientos de control de calidad, criterios de aceptación, métodos de verificación y estándares a aplicar durante el desarrollo del proyecto.
Plan de Riesgos	Planeación	Identificar, evaluar y clasificar los riesgos potenciales del proyecto, definiendo estrategias de mitigación, responsables y acciones preventivas para minimizar su impacto.
Acta de Iniciación (DT_Ini_01)	Iniciación	Documento formal que autoriza el inicio del proyecto DashKPI, define los objetivos generales, alcance, roles, restricciones y recursos requeridos.
Control de Asignaciones	Iniciación – Ejecución	Registrar las tareas asignadas a cada integrante del equipo, junto con las fechas de entrega, estado de avance y observaciones. Facilita la gestión y seguimiento del cumplimiento individual y grupal.
Maestro de Documentos	Todas las fases	Consolidar todos los entregables generados, registrando su versión, autor, fecha de creación y última modificación. Permite el control documental y la trazabilidad entre fases.
Script de Definición de Procesos	Estrategia – Definición	Documentar los procesos operativos del proyecto (comunicación, calidad, seguimiento y pruebas). Sirve como guía estándar para el equipo durante la ejecución.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Definición de Estrategia	Estrategia – Planeación	Establecer la metodología de trabajo (Scrum/TSP), herramientas de desarrollo, responsabilidades y lineamientos para la gestión técnica y organizacional.
Plan de Administración de Configuración	Planeación – Ejecución	Definir los procedimientos para el control de versiones, gestión de cambios y actualización de elementos de configuración (documentos y código fuente).
Especificación de Casos de Uso	Análisis	Describir las interacciones entre el usuario y el sistema mediante diagramas y descripciones textuales. Define los flujos principales y alternativos de cada funcionalidad.
Especificación de Atributos de Calidad	Análisis	Establecer los requerimientos no funcionales del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad) como referencia para las pruebas técnicas y de diseño.
Seguimiento del Plan de Riesgos	Ejecución	Monitorear los riesgos identificados, actualizando su estado y medidas de mitigación aplicadas. Permite evaluar la efectividad del control preventivo.
Plan de Administración de Requerimientos	Planeación – Ejecución	Controlar el ciclo de vida de los requerimientos del sistema (identificación, análisis, aprobación, seguimiento y verificación). Garantiza trazabilidad entre especificaciones y producto.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	Planeación	Descomponer el proyecto en fases, entregables y tareas, asignando responsabilidades y tiempos a cada componente. Sirve como base para la programación y control del proyecto.
SDS (Software Design Specification)	Diseño	Describir el diseño técnico del sistema, la arquitectura general, los módulos, las clases, las bases de datos y los flujos de información. Sirve de referencia para la codificación.
Plan de Pruebas	Verificación – Validación	Definir la estrategia, alcance, criterios de aceptación, tipos de prueba y datos de entrada necesarios para validar las funcionalidades implementadas. Garantiza la calidad del producto final.

Cada documento elaborado responde a un propósito dentro del proceso de gestión de proyectos bajo estándares de calidad, asegurando trazabilidad, consistencia y control documental durante todo el ciclo de vida del proyecto.

4.2 Control y Manejo de Versionamiento de Elementos de Configuración

El control de versiones se gestionó a través de un enfoque mixto, combinando herramientas ofimáticas (para documentos) y sistemas de control de versiones (para código fuente y configuraciones):

1. Control de Versionamiento Documental (Archivos de Gestión):

- Cada documento fue identificado con un código o nombre estándar en el Maestro de Documentos, que incluye los campos: fase, nombre del documento, descripción, fecha de creación, versión y autor.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

- Se empleó un sistema de versionado incremental (v1.0, v1.1, v2.0, etc.), reflejando las actualizaciones por revisión o mejora.
- Las versiones fueron almacenadas en Microsoft Teams y respaldadas en GitHub (repositorio del proyecto DashKA) bajo la carpeta /docs, asegurando control histórico y acceso centralizado.

2. Control de Versionamiento de Código y Configuración:

- El código fuente fue gestionado mediante GitHub, utilizando ramas por módulo y roles (por ejemplo: feature/frontend, feature/backend, hotfix/api).
- Se aplicaron prácticas de control de configuración tales como:
 - Uso de *pull requests* y revisiones por pares antes de integrar cambios a main.
 - Mantenimiento de un registro de commits con descripciones estandarizadas.
 - Creación de versiones de lanzamiento (v1.0-alpha, v1.0-beta, v1.0-final).
- Los entornos de desarrollo fueron controlados desde VS Code y conectados a la base de datos Azure SQL DB, con respaldos manuales semanales.
- Las configuraciones del entorno Django (variables, dependencias y migraciones) se documentaron en el archivo README.md y dentro del módulo settings.py.

El manejo de versiones garantiza coherencia entre los entregables, la trazabilidad de cambios y la correcta recuperación de versiones previas cuando fue necesario.

Documento	Fase	Versión
-----------	------	---------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Bitácoras individuales (Matías, Leidy, Nicolás, Santiago, Kerlon, Juan Esteban)	Iniciación – Ejecución	1.0
Log de Defectos (Código y Documentos)	Implementación – Pruebas	1.0
Actas de Reunión (Ciclo 1 y posteriores)	Todas las fases	1.0
Plan de Calidad	Planeación	2.0
Plan de Riesgos	Planeación	1.0
Acta de Iniciación (DT_Ini_01)	Iniciación	1.0
Control de Asignaciones	Iniciación – Ejecución	1.0
Maestro de Documentos	Todas las fases	1.0
Script de Definición de Procesos	Estrategia – Definición	1.0
Definición de Estrategia	Estrategia – Planeación	1.0
Plan de Administración de Configuración	Planeación – Ejecución	1.0
Especificación de Casos de Uso	Análisis	2.0
Especificación de Atributos de Calidad	Análisis	1.0
Seguimiento del Plan de Riesgos	Ejecución	1.0
Plan de Administración de Requerimientos	Planeación – Ejecución	2.0

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	Planeación	2.0
SDS (Software Design Specification)	Diseño	1.0
Plan de Pruebas	Verificación – Validación	2.0

4.3 Requerimientos Implementados vs. Planeados

Durante el desarrollo del proyecto DashKPI – Dashboard de KPIs, se realizó un análisis comparativo entre los requerimientos planeados en la fase de análisis y los implementados efectivamente durante la ejecución del primer ciclo.

El objetivo fue determinar el grado de cumplimiento funcional y técnico, así como documentar los ajustes realizados al alcance original en función de las decisiones de arquitectura, cambios tecnológicos y necesidades detectadas en el proceso.

Los requerimientos fueron clasificados en cuatro grupos principales: funcionales, no funcionales, de integración y documentales. Cada categoría se evaluó según lo establecido en el Plan de Administración de Requerimientos y los resultados del Plan de Pruebas.

Categoría de Requerimiento	Planeados	Implementados	Cumplimiento (%)	Análisis y Observaciones
----------------------------	-----------	---------------	------------------	--------------------------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Funcionales	18	24	133 %	Se desarrollaron más funcionalidades de las inicialmente planificadas. Además de los casos de uso previstos (UC-01 a UC-18), se incorporaron seis adicionales relacionados con la administración de tareas, seguimiento de KPIs y gestión interna de usuarios, los cuales surgieron como mejoras durante la implementación.
No Funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad)	8	7	87 %	Se cumplieron los requerimientos de rendimiento ($p95 \leq 1.8$ s) y usabilidad definidos en el plan. Sin embargo, el control de auditoría y los logs de eventos aún deben optimizarse para la siguiente iteración.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Integraciones (APIs, BD y herramientas)	5	5	100 %	Inicialmente se proyectó trabajar con Firebase, pero tras la evaluación técnica, el entorno fue migrado a Azure SQL Database, logrando una integración más estable con Django REST Framework y Postman. Se mantuvo la compatibilidad entre los endpoints definidos.
Documentales y de Soporte	10	11	110 %	Originalmente se definió un único <i>Log de Defectos</i> general; sin embargo, durante la ejecución se separó en dos registros independientes: uno para defectos de código y otro para defectos documentales, permitiendo un control más específico de la calidad. Además, se agregaron documentos complementarios al <i>Maestro de Documentos</i> .

4.4 Análisis de Resultados

- El proyecto superó las expectativas en requerimientos funcionales, con un 133 % de cumplimiento, reflejando capacidad de adaptación y ampliación del alcance durante la ejecución

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

sin comprometer calidad.

- Las metas no funcionales se cumplieron en gran medida; las desviaciones menores se centran en aspectos de auditoría y trazabilidad de logs, programados para el siguiente ciclo de mejora.
- En integraciones, la migración desde Firebase a Azure DB representó un ajuste arquitectónico exitoso, mejorando la estabilidad y el rendimiento del backend, manteniendo la interoperabilidad de servicios API.
- En el ámbito documental, el equipo superó el alcance inicial al generar nuevos registros especializados, fortaleciendo la trazabilidad y el control de calidad.

Problema Identificado	Propuesta de Solución / Acción Correctiva
Algunos documentos se entregaron tarde por revisiones simultáneas.	Organizar mejor las fechas de revisión y usar recordatorios automáticos para las entregas.
No hubo una herramienta única para controlar los defectos.	Crear un solo archivo o tablero compartido donde se registren los defectos de código y de documentos.
Falta de seguimiento claro a las tareas menores del equipo.	Hacer reuniones cortas de seguimiento semanal para revisar avances y asignaciones.
Las auditorías del sistema aún no se registran de forma visible.	Implementar una lista manual o simple registro de cambios para anotar las acciones importantes.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Se notaron algunas diferencias en el tiempo trabajado por integrante.	Usar una plantilla unificada de bitácora para que todos registren las horas y actividades de la misma forma.
---	--

DOFA

Durante el desarrollo del primer ciclo del proyecto DashKPI – Dashboard de KPIs, se realizó un análisis estratégico tipo DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con el objetivo de identificar los aspectos que funcionaron bien, los que deben mejorarse y los factores internos o externos que podrían afectar el desempeño del equipo en los próximos ciclos.

Este análisis permite comprender de manera integral el comportamiento del equipo, la calidad de los entregables y la efectividad de las decisiones técnicas, facilitando la planificación de acciones de mejora continua.

Aspecto	Descripción Detallada
---------	-----------------------

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Fortalezas (Qué funcionó bien / En qué somos buenos)	El equipo de desarrollo del proyecto DashKPI logró mantener un desempeño sobresaliente durante el ciclo 1, cumpliendo el 96 % de las historias funcionales planificadas dentro del cronograma establecido. El producto mínimo viable (MVP) fue entregado con éxito y operando correctamente, lo que demuestra un proceso de ejecución controlado y eficiente. La eficiencia del equipo fue destacable, alcanzando un rendimiento promedio de 1.05x respecto al tiempo estimado, generando un ahorro total de 5.5 horas frente al cronograma proyectado. Además, se mantuvo una participación activa del 97 % en las reuniones de control, lo que permitió una comunicación constante, oportuna y transversal entre los diferentes roles. La calidad del producto se mantuvo alta, evidenciada en un Porcentaje Libre de Defectos (PLD) superior al 95 %, y un Tiempo Medio de Corrección (MTTR) de 0.7 días, lo cual refleja un control de calidad eficaz y una rápida respuesta ante incidencias. También se destacó el buen manejo de las tareas documentales, la actualización semanal de los registros en el Maestro de Documentos, y la trazabilidad continua de las versiones (v1.0 – v2.0), lo que garantizó la integridad y coherencia de la información durante todo el ciclo.
Debilidades (Qué funcionó mal / Causas)	Durante el ciclo, se presentaron algunas limitaciones menores en la gestión del tiempo. Las fases de Requerimientos, Diseño y Pruebas experimentaron leves retrasos, principalmente debido a la subestimación de esfuerzo en ciertas actividades técnicas. Algunos roles, especialmente los de gestión y documentación, asumieron una sobrecarga temporal por la cantidad de entregables paralelos, lo que generó lapsos cortos de saturación y menor disponibilidad para tareas de validación. Asimismo, aproximadamente un 10 % de tareas no planificadas surgieron por ajustes en el alcance y la necesidad de realizar correcciones o integraciones adicionales. En ciertas semanas, se evidenció una falta de registros visuales (capturas, reportes o bitácoras completas) que dificulta la trazabilidad puntual del avance. Estas causas fueron identificadas y controladas en las revisiones finales de postmortem.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Oportunidades (Qué podríamos mejorar / Qué nos hace falta)	El análisis postmortem permitió identificar diversas oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del control y la eficiencia del equipo. Se plantea implementar alertas automáticas para detectar desviaciones de tiempo o cumplimiento, con el fin de anticipar retrasos y aplicar medidas correctivas de forma temprana. Se recomienda incorporar herramientas de gestión más integradas, como Jira o Trello, para mejorar la trazabilidad y el control visual de tareas. También se propone unificar el formato de bitácoras de horas y actividades, permitiendo medir con mayor precisión el esfuerzo real de cada integrante. Finalmente, se sugiere añadir tableros o reportes gráficos de auditoría y progreso, que reflejen en tiempo real el estado de ejecución y los avances de cada fase, favoreciendo la toma de decisiones rápidas y basadas en datos.
Amenazas (Qué no podríamos cumplir / Riesgos externos o internos)	Se identifican algunos riesgos potenciales que podrían afectar futuros ciclos del proyecto. Entre ellos, la posibilidad de retrasos futuros si no se ajustan las estimaciones de tiempo en fases más complejas, o si se amplía el alcance sin una redistribución adecuada de recursos. Existe una dependencia alta de roles técnicos clave, particularmente en las áreas de Desarrollo y Arquitectura, lo que representa una amenaza ante ausencias o cambios de asignaciones. También se considera el riesgo de saturación del cronograma en etapas de integración o pruebas si se incorporan nuevos requerimientos sin un plan de mitigación adecuado. Finalmente, la limitación de recursos e infraestructura, especialmente en entornos gratuitos o de baja capacidad (como servidores o bases de datos en la nube), podría generar dificultades si se incrementa el volumen de usuarios o transacciones del sistema.

El análisis DOFA del ciclo 1 de DashKPI refleja un proyecto con altos niveles de cumplimiento, calidad y desempeño técnico, respaldado por métricas verificables y una coordinación efectiva entre todos los roles.

El equipo logró mantener una comunicación sólida, control documental riguroso y una mejora continua a lo largo del proceso.

	INFORME POSTMORTEM		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Grupo:Print(Null)	
		Ciclo:	1

Sin embargo, el análisis también evidencia la necesidad de refinar la estimación de esfuerzo, distribuir mejor la carga de trabajo y modernizar las herramientas de seguimiento para fortalecer la gestión del tiempo y la trazabilidad.

Las oportunidades de mejora se centran en la automatización de alertas, la estandarización de formatos de control y la integración de sistemas visuales de monitoreo.

En conjunto, estas acciones permitirán que el siguiente ciclo mantenga la eficiencia lograda, pero con mayor precisión, previsión y control operativo, asegurando una evolución sostenida del proyecto DashKPI.